

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
“FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA”
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



PROYECTO FIN DE CURSO
SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO INTELIGENTE

CURSO:

INTERNET DE LAS COSAS

DOCENTE:

FERMÍN PEREZ, FELIX ARMANDO

INTEGRANTES:

CHUNGA CHEVEZ, AXEL JOSUÉ

MOYA LAUREANO, JUSSEL ENRIQUE

VASQUEZ PELAEZ, FRANCCESS JEICOLL

2025

Contenido

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. RESUMEN.....	3
3. PROBLEMÁTICA.....	4
4. SOLUCIÓN PROPUESTA	4
5. OBJETIVOS.....	5
5.1. OBJETIVOS GENERALES:.....	5
5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:.....	5
6. ARQUITECTURA POR CAPAS	5
6.1. CAPA DE DISPOSITIVO:	5
6.1.1. SELECCIÓN DE COMPONENTES	5
6.1.2. COMPONENTES DE INTEGRACIÓN Y SOPORTE	8
6.1.3. RESUMEN DE COMPONENTES SELECCIONADOS.....	8
6.1.4. FLUJO OPERATIVO DEL NODO BIOMÉTRICO	9
6.2. CAPA DE RED:	9
6.2.1. PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN:.....	9
6.2.2. FLUJO DE COMUNICACIÓN DEL SISTEMA:.....	10
6.2.3. CASOS DE USO DE COMUNICACIÓN:.....	10
6.2.4. TIPO DE RED Y CONECTIVIDAD:	10
6.2.5. TOPOLOGÍA DE RED:	11
6.2.6. DIAGRAMA DE ARQUITECTURA DE RED:.....	11
6.2.7. ESCALABILIDAD DEL SISTEMA:	12
6.2.8. SEGURIDAD EN LA CAPA DE RED:.....	12
6.2.9. CALIDAD Y SERVICIO Y FIABILIDAD:.....	13
6.2.10. MIDDLEWARE Y PROCESAMIENTO CENTRALIZADO:	13
6.2.11. VALIDACIÓN, PRUEBAS Y MÉTRICAS DE RENDIMIENTO:	13
6.3. CAPA DE APOYO A SERVICIOS:	13
6.3.1. MOTOR DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL CENTRALIZADO.....	13
6.3.2. RED NEURONAL – MODELO DE RECONOCIMIENTO FACIAL	14
6.3.3. LÓGICA DE NEGOCIO Y GESTIÓN DE REGLAS DE ACCESO	14
6.3.4. PERSISTENCIA DE DATOS RELACIONALES	18
6.4. CAPA DE APLICACIÓN:.....	18

1. INTRODUCCIÓN

La gestión de la seguridad física en infraestructuras de alto tránsito exige soluciones cada vez más robustas y auditables. Tradicionalmente, el control de acceso se ha fundamentado en el uso de credenciales tangibles, tales como llaves mecánicas o tarjetas de proximidad. Sin embargo, estos métodos presentan vulnerabilidades estructurales ineludibles: son susceptibles a extravíos, clonación y uso por parte de terceros no autorizados. Además, al operar de manera aislada, carecen de trazabilidad en tiempo real, lo que limita severamente la capacidad de respuesta ante incidentes y convierte la administración de la seguridad en un proceso netamente reactivo.

Para superar estas limitaciones, es imperativo evolucionar hacia arquitecturas tecnológicas distribuidas y automatizadas. La convergencia entre dispositivos integrados en el entorno físico y redes de comunicación de baja latencia permite transformar simples puntos de bloqueo en nodos de decisión dinámicos. Este cambio de paradigma facilita la monitorización continua y la gestión inteligente de los datos, sentando las bases para ecosistemas de seguridad proactivos, altamente eficientes y adaptables a las necesidades operativas de la organización. En este escenario de transformación, la visión artificial y el análisis biométrico se consolidan como los mecanismos de autenticación más fiables. A diferencia de un objeto físico que puede ser transferido, el rostro humano constituye una credencial biológica intrínseca al individuo. Al complementar la captura de imágenes con algoritmos de detección de vitalidad impulsados por redes neuronales, se mitiga drásticamente el riesgo de suplantación de identidad, garantizando matemáticamente que el usuario frente al punto de control es legítimo y no una reproducción fotográfica o digital.

Respondiendo a esta necesidad tecnológica, el presente proyecto desarrolla un "Sistema de Control de Acceso Inteligente con Visión Biométrica". La solución se articula sobre un modelo de cuatro capas que integra armónicamente *hardware* y *software*. Desde microcontroladores y sensores que actúan en el entorno físico, pasando por protocolos de transmisión cifrada, hasta llegar a un servidor centralizado responsable de la inferencia analítica y la persistencia inmutable de los registros de acceso.

Más allá de la validación biométrica en sí, el valor diferencial de esta investigación reside en su diseño arquitectónico resiliente. Incorporando principios avanzados de autogestión, el sistema posee mecanismos de contingencia local que aseguran la operatividad ininterrumpida de la puerta y la protección de las auditorías, incluso frente a caídas críticas de la red. En definitiva, este proyecto demuestra de forma práctica cómo la ingeniería de sistemas contemporánea puede orquestar visión por computadora, bases de datos y electrónica distribuida para construir infraestructuras de seguridad escalables y de nivel corporativo.

2. RESUMEN

El presente proyecto aborda la vulnerabilidad inherente de los sistemas de control de acceso basados en credenciales físicas tradicionales mediante el diseño de una solución integral fundamentada en la Internet de las Cosas y la visión artificial. Se propone un sistema distribuido de cuatro capas, ideal para la gestión de seguridad en infraestructuras como laboratorios universitarios, el cual integra dispositivos de borde equipados con hardware ESP32 y una unidad de procesamiento centralizada. Esta unidad emplea modelos de inteligencia artificial para ejecutar el reconocimiento facial y la detección de vivacidad, mitigando de forma efectiva los riesgos de suplantación de identidad. La arquitectura diseñada prioriza la resiliencia operativa y la protección de los datos mediante el uso de redes cifradas,

un modelo de comunicación híbrido sustentado en los estándares HTTP y MQTT, y la implementación de mecanismos de autogestión local bajo el patrón de almacenamiento y reenvío. Como resultado, la solución garantiza una autenticación biométrica robusta, una trazabilidad auditable en tiempo real y una alta disponibilidad, superando las limitaciones estructurales de los sistemas convencionales en infraestructuras de seguridad física de alta exigencia.

3. PROBLEMÁTICA

En el entorno corporativo y académico, el control perimetral depende mayoritariamente de credenciales físicas, tarjetas RFID, NFC, que autentican la posesión de un objeto, mas no la identidad del portador. Esta limitación expone a las organizaciones a brechas de seguridad severas por extravío o clonación. Según Leclerc (2022), estos ataques permiten a actores maliciosos vulnerar el sistema sin ser detectados, causando graves daños financieros y fuga de información. Como consecuencia directa, los sistemas convencionales carecen de trazabilidad unívoca, derivando en una gestión de seguridad netamente reactiva que impide identificar e interceptar accesos no autorizados en tiempo real.

Ante esta ineficacia, la biometría se consolida como una solución estratégica para crear credenciales irremplazables basadas en características fisiológicas únicas, dotando a las organizaciones de una protección significativamente más robusta (Quirós Viquez et al., 2022). Sin embargo, los sistemas biométricos básicos introducen un nuevo vector de riesgo: la suplantación de identidad o spoofing físico mediante fotografías o pantallas. Por lo tanto, el problema central radica en la vulnerabilidad dual de los métodos físicos obsoletos y las biometrías no aseguradas. Esto genera la necesidad imperativa de diseñar una solución integral basada en Internet de las Cosas y Edge Computing que garantice una validación inequívoca mediante visión artificial y detección de vida, asegurando un ecosistema auditable, en tiempo real y resiliente frente a fallas de red.

4. SOLUCIÓN PROPUESTA

Para mitigar las vulnerabilidades de los sistemas de acceso basados en credenciales físicas y la limitada trazabilidad en tiempo real, se propone un Sistema de Control de Acceso Inteligente con Visión Biométrica. La solución se basa en una arquitectura distribuida bajo principios de Edge Computing e IoT, enfocada en validar la identidad humana mediante biometría.

- **Captura Inteligente y Resiliente en el Borde**
El nodo de acceso utiliza sensores de proximidad y una cámara integrada en un ESP32-CAM para capturar información biométrica. Además, cuenta con capacidades de autogestión y funcionamiento local ante fallos de conectividad mediante el patrón Store and Forward.
- **Motor de Validación Biométrica Centralizada**
La validación se realiza en una unidad central mediante un motor de Inteligencia Artificial con reconocimiento facial y detección de vida, permitiendo identificar intentos de spoofing y reforzar la seguridad del sistema.
- **Gestión Transaccional e Infraestructura de Auditoría**
El sistema emplea HTTP REST y MQTT para garantizar una comunicación rápida y eficiente. Los eventos se almacenan en una base de datos relacional, permitiendo auditoría y monitoreo centralizado mediante una interfaz administrativa.

5. OBJETIVOS

5.1. OBJETIVOS GENERALES:

Desarrollar un sistema de control de acceso inteligente basado en principios de IoT y Computación perimetral que garantice una validación biométrica unívoca, resiliencia operativa ante fallos de conectividad y trazabilidad auditable en tiempo real.

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Implementar un nodo de captura autónomo utilizando ESP32-S3 y sensores ToF para la detección y adquisición de datos biométricos con eficiencia energética.
- Diseñar un motor de inferencia centralizado con capacidades de detección de vivacidad para mitigar riesgos de suplantación física.
- Establecer una infraestructura de red resiliente mediante protocolos cifrados, HTTPS/MQTTs, y estrategias de almacenamiento y reenvío para asegurar la integridad de los datos de auditoría.
- Desarrollar una capa de aplicación para el monitoreo, gestión y administración remota del sistema, permitiendo la toma de decisiones basada en métricas de acceso.

6. ARQUITECTURA POR CAPAS

6.1. CAPA DE DISPOSITIVO:

La Capa de Dispositivo implementa un sistema autónomo IoT con cuatro propiedades fundamentales que garantizan su operación continua y segura:

Propiedad Autónoma	Descripción	Componentes Clave
Autocuración	Operación autónoma ante pérdida de conectividad. El nodo asume control local mediante modo OFFLINE_EMERGENCY.	Watchdog Timer, MicroSD, RFID/Teclado local
Autoconfiguración	Registro automático de nuevos nodos en menos de 1 minuto sin intervención manual.	mDNS, HTTP POST, JWT, Bluetooth
Autooptimización	Ajuste dinámico de consumo energético, iluminación y compresión de imagen según condiciones del entorno.	Deep Sleep, LED dinámico, monitor de telemetría
Autoprotección	Detección y neutralización autónoma de amenazas físicas y cibernéticas.	Liveness Detection, TLS/HTTPS, Firewall dinámico

6.1.1. SELECCIÓN DE COMPONENTES

El proceso de selección evaluó múltiples alternativas para cada categoría de componente. A continuación, se presentan las tablas comparativas con sus ventajas, desventajas y criterios de decisión.

6.1.1.1. UNIDAD DE CONTROL (MICROCONTROLADOR)

La unidad de control constituye el cerebro del nodo biométrico. Debe equilibrar capacidad de procesamiento para inferencia de IA ligera, bajo consumo energético en modo Deep Sleep, integración de cámara y soporte de cifrado TLS/HTTPS en hardware.

Dispositivo	Principio de Funcionamiento	Ventajas Principales	Desventajas
ESP32-CAM (Tradicional)	Microcontrolador doble núcleo a 240 MHz que actúa como cerebro físico en el borde para empaquetar y transmitir imágenes.	Consumo energético muy bajo, económico, integra conectividad Wi-Fi/Bluetooth y cámara en un único módulo compacto.	Potencia insuficiente para extracción de vectores faciales in situ y gestión simultánea de cifrado TLS/HTTPS.
ESP32-S3 (XIAO Sense)	Microcontrolador avanzado con instrucciones vectoriales de hardware (ESP-NN) diseñadas para acelerar algoritmos de IA en el borde.	Equilibrio ideal: mantiene bajo consumo, pero posee potencia para inferencia básica y manejo fluido de TLS/HTTPS.	Ligeramente más costoso que la ESP32 clásica. Requiere uso de librerías de IA específicas del fabricante (ESP-NN).
Raspberry Pi (Zero / 4B)	Microprocesador ARM multinúcleo de mayor capacidad para extracción de vectores faciales y procesamiento local complejo.	Excelente capacidad de procesamiento, ideal para extracción de embeddings en el borde.	Consumo energético notablemente mayor. Costo elevado para un nodo de borde. Más adecuado para el servidor central.

Justificación de la elección: ESP32-S3 (XIAO Sense)

El ESP32-S3 en formato XIAO Sense representa el punto de equilibrio óptimo para los requerimientos del nodo biométrico. Sus instrucciones vectoriales ESP-NN permiten ejecutar inferencia básica de liveness detection directamente en el borde, reduciendo la latencia de respuesta. Al mismo tiempo, su consumo en Deep Sleep es comparable al ESP32 clásico, lo que posibilita la activación por sensor para maximizar la eficiencia energética. El soporte nativo de TLS/HTTPS en hardware garantiza la seguridad del canal de transmisión de datos biométricos sin degradar el rendimiento.

6.1.1.2. SENSOR DE PROXIMIDAD

El sensor de proximidad es el detonador del flujo de autenticación. Su función es detectar la proximidad de una persona para activar el microcontrolador desde el modo Deep Sleep y activar la cámara. Los criterios clave son precisión, inmunidad a condiciones ambientales y tamaño compacto para integración en el chasis.

Dispositivo	Principio de Funcionamiento	Ventajas Principales	Desventajas
-------------	-----------------------------	----------------------	-------------

Sensor PIR (Pasivo Infrarrojo)	Detecta variaciones de calor corporal emitidas por personas en movimiento. Pasivo (no emite señal), reacciona a cambios de temperatura.	Muy económico, ampliamente disponible, bajo consumo, eficaz para detectar movimiento humano en interiores.	Produce falsos positivos con fuentes de calor (luz solar directa, equipos eléctricos). Rango angular limitado y no mide distancia.
Sensor Ultrasónico (HC-SR04)	Emite pulsos de sonido de alta frecuencia y mide el tiempo de rebote para calcular la distancia al objeto.	Económico, mide distancia precisa, funciona independientemente de la temperatura del objeto.	Susceptible a interferencias por superficies blandas o irregulares. Sensible a condiciones de ruido ambiental.
ToF VL53L0X (Láser)	Emite pulsos de luz infrarroja (láser invisible) y mide el tiempo de vuelo de los fotones al rebotar en el objeto.	Extremadamente preciso, muy rápido, tamaño compacto (fácil de ocultar en el chasis), no afectado por la luz ambiental ni el color de la ropa.	Mayor costo que PIR o ultrasónico. Alcance máximo de ~2 m en condiciones estándar.

Justificación de la elección: Sensor ToF VL53L0X

El sensor ToF VL53L0X fue seleccionado por su inmunidad a la luz ambiental y al color de la vestimenta, variables que afectan significativamente el rendimiento de los sensores PIR y ultrasónicos en entornos de acceso reales. Su respuesta de alta velocidad permite activar el ESP32-S3 desde Deep Sleep con mínima latencia, optimizando el consumo energético general del nodo. Su formato compacto facilita la integración discreta en el chasis del prototipo.

6.1.1.3. MECANISMO DE CIERRE

El mecanismo de cierre es el actuador final del sistema: recibe la señal del microcontrolador tras la validación biométrica y ejecuta la apertura o cierre físico del acceso. Para el prototipo se priorizan facilidad de integración, costo y adecuación al tamaño de la maqueta.

Dispositivo	Principio de Funcionamiento	Ventajas Principales	Desventajas
Micro Servomotor SG90	Motor DC con engranajes que gira su eje a un ángulo específico al recibir una señal PWM, simulando físicamente la apertura de un pestillo.	Extremadamente económico y compacto. Muy fácil de integrar en prototipos rápidos sin circuitería adicional de potencia.	Nivel de seguridad física nulo para producción. Sus engranajes de plástico se rompen si se fuerzan manualmente.
Cerradura de Solenoide (Pestillo Eléctrico)	Un electroimán interno retrae un pasador metálico cuando recibe corriente, liberando mecánicamente la apertura de la puerta.	Económica, compacta y proporciona sonido de apertura realista. Generalmente Fail-Secure (cerrada sin corriente).	Poca resistencia a la fuerza bruta. Si la puerta ejerce presión sobre el pasador, el mecanismo puede atascarse.
Cerradura Electromagnética (Magnetic Latch)	Genera un campo magnético muy potente (60 kg a 280 kg de fuerza) que se adhiere a una placa metálica en el marco.	Resistencia física extrema para uso corporativo. Sin partes móviles, no se atasca. Fail-Safe ante cortes de luz.	Mayor costo, pesada para maquetas pequeñas y requiere energía eléctrica constante para mantenerse bloqueada.

Justificación de la elección: Micro Servomotor SG90

Para el prototipo académico, el Servomotor SG90 representa la opción idónea. Su control directo mediante señal PWM desde el ESP32-S3 no requiere circuitería adicional de potencia, simplificando el diseño. Su formato compacto y bajo costo son coherentes con las necesidades de una maqueta demostrativa. Se reconoce que en una implementación de producción real sería sustituido por una cerradura electromagnética de alta resistencia.

6.1.2. COMPONENTES DE INTEGRACIÓN Y SOPORTE

Además de los componentes principales, el nodo biométrico requiere elementos auxiliares que garanticen la alimentación estable, la interconexión y la estructura física del prototipo.

Componente Auxiliar	Especificación Técnica	Función en la Arquitectura	Justificación Técnica
Fuente de Alimentación	Cargador de pared USB (5 V – 2 A)	Energizar el ESP32-S3, el sensor ToF y el servomotor.	El sistema consume máx. ~0.8 A en pico. Una fuente de 2 A brinda margen de seguridad amplio, evitando reinicios por insuficiencia energética.
Cable de Datos y Energía	USB Tipo A a USB Tipo C (con soporte de datos)	Alimentar el circuito y cargar el firmware desde la PC.	Soporta los 2 A necesarios y permite la transmisión serial indispensable para programar la placa XIAO.
Protoboard	400 puntos de contacto	Bus de interconexión temporal para los componentes.	Permite ensamblar y probar el prototipo rápidamente sin necesidad de diseñar o soldar una placa PCB.
Cables de Interconexión	Jumpers Dupont (Macho-Macho y Macho-Hembra)	Transmitir señales (I2C, PWM) y voltaje entre componentes.	Soportan el bajo amperaje de los sensores y brindan flexibilidad para ubicar las piezas en la maqueta.
Estructura Física (Chasis)	Cartón maquetero o piezas impresas en 3D (PLA)	Simular la puerta y alojar la electrónica del nodo.	El SG90 tiene bajo torque (~1.2 kg-cm), por lo que la puerta debe ser de material ligero para no forzar el mecanismo.

6.1.3. RESUMEN DE COMPONENTES SELECCIONADOS

La siguiente tabla consolida la selección final de componentes para la Capa de Dispositivo:

Categoría	Componente Elegido	Criterio Determinante
Microcontrolador	ESP32-S3 (XIAO Sense)	Equilibrio entre capacidad de inferencia IA, bajo consumo en Deep Sleep y soporte nativo de TLS/HTTPS.

Sensor de presencia	ToF VL53L0X	Inmunidad a luz ambiental y color de ropa, alta velocidad de respuesta y tamaño compacto.
Mecanismo de cierre	Micro Servomotor SG90	Integración directa por PWM sin circuitería extra, bajo costo y adecuado para prototipo académico.
Alimentación	Cargador USB 5 V / 2 A	Margen de seguridad del 150% sobre el consumo pico estimado de 0.8 A del sistema.
Interconexión	Protoboard + Jumpers Dupont	Prototipado rápido sin soldadura, flexible para reconfiguración durante el desarrollo.

6.1.4. FLUJO OPERATIVO DEL NODO BIOMÉTRICO

El flujo de operación de la Capa de Dispositivo sigue la siguiente secuencia de eventos:

Paso	Acción	Componente Responsable	Detalle Técnico
1	Detección de presencia	Sensor ToF VL53L0X	Detecta presencia a ≤ 1.5 m y envía señal de interrupción al ESP32-S3.
2	Activación desde Deep Sleep	ESP32-S3 (XIAO Sense)	Microcontrolador sale del modo de ultra bajo consumo en respuesta a la interrupción.
3	Captura facial	Cámara integrada ESP32-S3	Captura un frame facial y lo comprime en formato JPEG (20–80 KB).
4	Transmisión al servidor	ESP32-S3 + Wi-Fi	Envía la imagen vía HTTP POST /api/v1/recognize sobre HTTPS cifrado (TLS).
5	Recepción de decisión	ESP32-S3 + MQTT	Recibe el comando GRANT o DENY publicado por el servidor en el topic MQTT correspondiente.
6	Actuación	Servomotor SG90	Activa el servo para simular apertura del pestillo ante GRANT. Mantiene posición ante DENY.
7	Registro local y confirmación	ESP32-S3 + MicroSD	Almacena el log del evento en MicroSD y publica confirmación al servidor vía MQTT.

6.2. CAPA DE RED:

Garantiza conectividad segura mediante Wi-Fi o Ethernet, empleando protocolos HTTP y MQTT para transmisión cifrada, control remoto y respuesta en tiempo real.

6.2.1. PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN:

- HTTP REST
 - Usado para transmisión de imágenes (POST /recognize)

- Modelo request-response sincrónico
- Payload: imagen JPEG comprimida + metadata del nodo
- TLS sobre HTTPS garantiza confidencialidad en tránsito
- MQTT
 - Usado para transmisión de imágenes (POST /recognize)
 - Modelo request-response sincrónico
 - Payload: imagen JPEG comprimida + metadata del nodo
 - TLS sobre HTTPS garantiza confidencialidad en tránsito
- ¿Por qué ambos?
 - HTTP REST → canal pesado pero confiable para datos grandes (imagen)
 - MQTT → canal ligero y reactivo para señales de control (abrir/cerrar/alerta)

6.2.2. FLUJO DE COMUNICACIÓN DEL SISTEMA:

- **Detección:** Sensor ToF detecta presencia ≤ 1.5 m → activa ESP32-S3 desde Deep Sleep
- **Captura:** Cámara captura frame facial → ESP32 comprime JPEG (20–80 KB)
- **Transmisión HTTP:** POST /api/v1/recognize vía HTTPS al servidor (PC local)
- **Procesamiento IA:** PC ejecuta Liveness Detection + comparación de embeddings en BD
- **Decisión:** Servidor publica resultado en topic MQTT acceso/puerta/{id}/comando con payload GRANT o DENY
- **Actuación:** ESP32 recibe comando → activa Servo SG90 → log en MicroSD
- **Confirmación:** ESP32 publica confirmación → PC actualiza BD y envía notificación

6.2.3. CASOS DE USO DE COMUNICACIÓN:

Caso	Protocolo Activo	Resultado
Acceso autorizado	HTTP POST → MQTT GRANT	Puerta abre, log registrado
Intento sospechoso	HTTP POST → MQTT DENY + ALERT	Puerta bloqueada, alerta Push/Email
Nodo sin conectividad	Watchdog detecta timeout MQTT	Modo OFFLINE_EMERGENCY: TFID/teclado local

6.2.4. TIPO DE RED Y CONECTIVIDAD:

El sistema de control de acceso inteligente utiliza principalmente una red Wi-Fi para la comunicación entre los dispositivos IoT y el servidor central. Esta tecnología permite transmitir datos biométricos en tiempo real, facilitando la autenticación rápida y el monitoreo remoto del sistema.

Además, se considera el uso de:

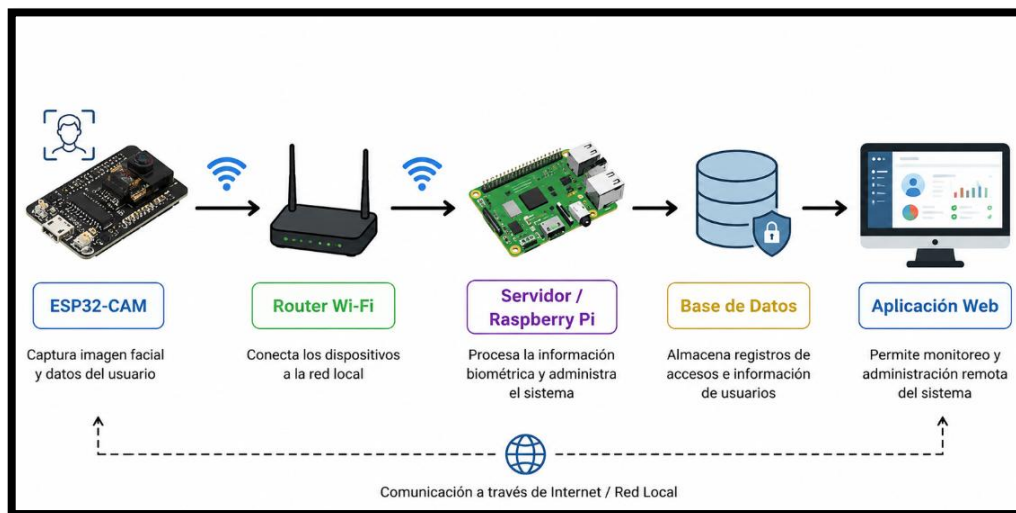
- Bluetooth: utilizado para la configuración inicial y emparejamiento de dispositivos.
- Ethernet (opcional): empleado en casos donde se requiere mayor estabilidad y velocidad de conexión.
- La conectividad entre dispositivos permite que componentes como la ESP32-CAM, sensores y el servidor trabajen de manera integrada dentro de la arquitectura IoT.

6.2.5. TOPOLOGÍA DE RED:

El sistema utiliza una arquitectura cliente-servidor, donde los dispositivos IoT actúan como clientes que envían información al servidor central.

Componentes principales:

- ESP32-CAM: captura imágenes faciales y datos del usuario.
- Router Wi-Fi: permite la comunicación entre dispositivos.
- Servidor: procesa la información biométrica y administra el sistema.
- Base de datos: almacena registros de acceso e información de usuarios.
- Aplicación web: permite el monitoreo y administración remota.

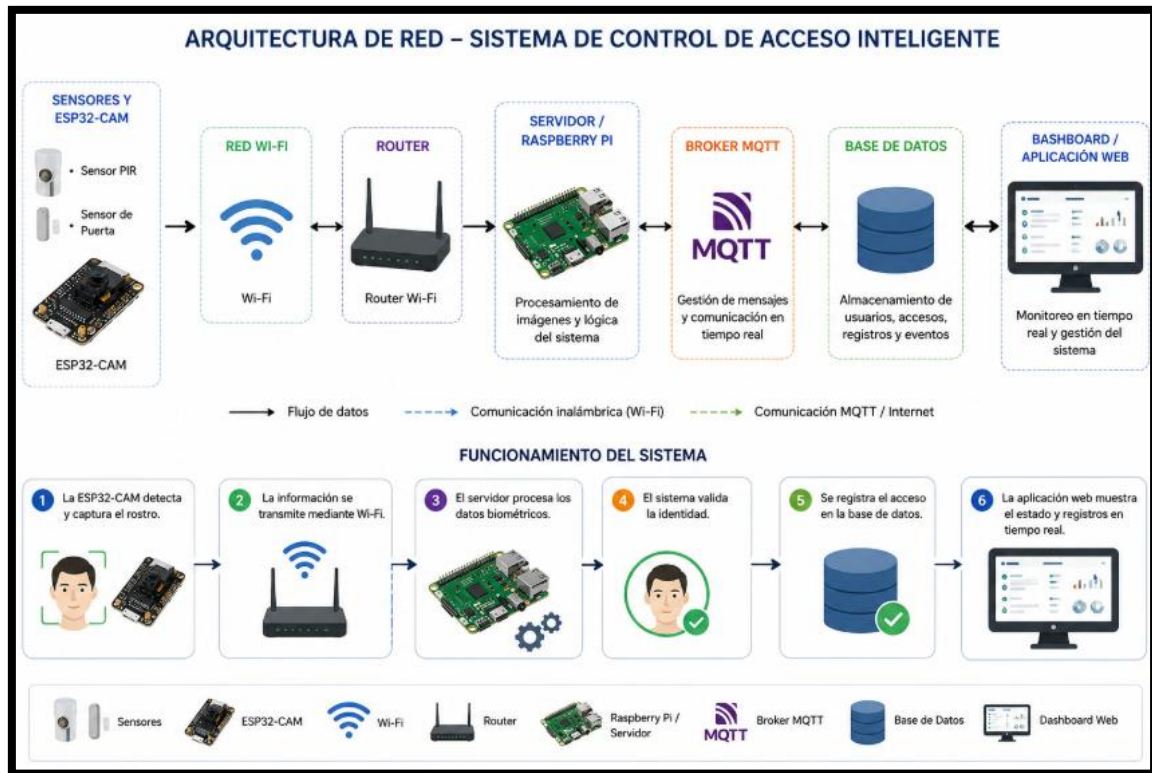


6.2.6. DIAGRAMA DE ARQUITECTURA DE RED:

La arquitectura de red está compuesta por distintos elementos interconectados que permiten el funcionamiento del sistema IoT.

- Componentes:
 - Sensores y ESP32-CAM
 - Red Wi-Fi
 - Router
 - Raspberry Pi o servidor
 - Broker MQTT
 - Base de datos
 - Dashboard o Aplicación Web
- Funcionamiento:

- La ESP32-CAM detecta y captura el rostro.
- La información se transmite mediante Wi-Fi.
- El servidor procesa los datos biométricos.
- El sistema valida la identidad.
- Se registra el acceso en la base de datos.
- La aplicación web muestra el estado y registros en tiempo real.



6.2.7. ESCALABILIDAD DEL SISTEMA:

El sistema fue diseñado con una arquitectura escalable, permitiendo integrar nuevos dispositivos IoT sin afectar el funcionamiento general.

○ Características:

- Integración de nuevos nodos fácilmente.
- Detección automática de dispositivos.
- Configuración dinámica mediante red.
- Posibilidad de actualización remota.
- Expansión a múltiples accesos o sedes.

Gracias a esta escalabilidad, el sistema puede crecer según las necesidades de seguridad y control de acceso de la organización.

6.2.8. SEGURIDAD EN LA CAPA DE RED:

Cifrado de Extremo a Extremo: Implementación estricta de protocolos TLS/HTTPS para el envío de imágenes pesadas vía HTTP REST, e encriptación TLS, MQTTS, para los comandos de actuación de la cerradura.

Autenticación de Nodos: Uso de JWT, JSON Web Tokens, con rotación dinámica para verificar la identidad de cada ESP32-CAM antes de permitirle publicar o suscribirse al Broker MQTT.

Mitigación de Amenazas de Red: La segmentación y el túnel cifrado previenen vulnerabilidades críticas del IoT, como ataques Man-in-the-Middle y Sniffing, garantizando que el vector biométrico sea ilegible si se intercepta el tráfico Wi-Fi.

6.2.9. CALIDAD Y SERVICIO Y FIABILIDAD:

- Priorización de comandos críticos haciendo uso de QoS 1 o QoS 2 para garantizar la entrega confiable de comandos críticos al ESP32.
- Retransmisión segura realizando el Reenvío automático de órdenes ante fallos o micro-cortes de red.
- Autenticación de Nodos haciendo la Implementación de JWT con rotación dinámica para validar cada ESP32-CAM.
- Control de acceso, solo los dispositivos autenticados pueden comunicarse con el Broker MQTT.
- Seguridad de red con la Segmentación y cifrado para prevenir ataques como Man-in-the-Middle y Sniffing.

6.2.10. MIDDLEWARE Y PROCESAMIENTO CENTRALIZADO:

- Orquestación y Lógica de Negocio, el middleware centraliza la lógica de negocio y funciona como el intermediario inteligente entre la infraestructura de transmisión y los servicios finales.
- Inferencia Biométrica Centralizada, aloja el motor de Inteligencia Artificial encargado de ejecutar el reconocimiento facial y los algoritmos de detección de vida, Liveness Detection, Anti-Spoofing.
- Persistencia Segura de Datos, se encarga de gestionar de forma eficiente la conexión con bases de datos oracle para almacenar de manera segura los registros de acceso, logs inmutables y las imágenes de evidencia.

6.2.11. VALIDACIÓN, PRUEBAS Y MÉTRICAS DE RENDIMIENTO:

- Precisión Biométrica, evaluación de FAR y FRR para optimizar seguridad y experiencia del usuario legítimo.
- Seguridad Anti-Spoofing, validación mediante pruebas de ataques físicos simulados y verificación de protección criptográfica TLS.
- Rendimiento de red, evaluación de latencia asegurando tiempos de respuesta sostenidos inferiores a 500 ms bajo diferentes condiciones de carga de red Wi-Fi.
- Resiliencia operativa, pruebas de fallos controlados para certificar continuidad local segura y preservación de registros.

6.3. CAPA DE APOYO A SERVICIOS:

6.3.1. MOTOR DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL CENTRALIZADO

- 6.3.1.1. SELECCIÓN DEL FRAMEWORK DE INFERENCIA
- 6.3.1.2. PIPELINE DE PROCESAMIENTO
- 6.3.1.3. MÉTRICAS DE RENDIMIENTO DE MOTOR

6.3.2. RED NEURONAL – MODELO DE RECONOCIMIENTO FACIAL

- 6.3.2.1. SELECCIÓN DEL MODELO
- 6.3.2.2. ARQUITECTURA DE LA RED NEURONAL
- 6.3.2.3. ENTRENAMIENTO Y DATASET
- 6.3.2.4. LIVENESS DETECTION / ANTI-SPOOFING
- 6.3.2.5. MÉTRICAS DE EVALUACIÓN DEL MODELO

6.3.3. LÓGICA DE NEGOCIO Y GESTIÓN DE REGLAS DE ACCESO

La Lógica de Negocio constituye el núcleo decisional del Sistema de Control de Acceso Inteligente. Opera en la Capa de Apoyo a Servicios como intermediaria entre el Motor de Inteligencia Artificial —que entrega los resultados de inferencia biométrica— y la Capa de Aplicación, que gestiona la interfaz administrativa y el registro de eventos. Su responsabilidad es traducir los resultados probabilísticos del modelo de reconocimiento facial en decisiones binarias (GRANT / DENY) aplicando un conjunto estructurado de reglas de negocio, umbrales de seguridad y políticas de acceso configurables.

A diferencia de una simple comparación de similitud, la lógica de negocio incorpora dimensiones adicionales que elevan la robustez del sistema: validación temporal de horarios de acceso permitidos, análisis de patrones de comportamiento anómalo, gestión de estados de sesión por nodo, y activación de protocolos de contingencia ante fallos de infraestructura. Estas capas de decisión garantizan que el sistema opere de forma segura tanto en condiciones normales como ante escenarios adversos previstos.

6.3.3.1. REGLAS DE DECISIÓN

El flujo de decisión se estructura como una cadena de validaciones secuenciales. Cada verificación actúa como filtro: si una condición no se cumple, el proceso termina inmediatamente con una respuesta DENY sin necesidad de evaluar las siguientes etapas. Este diseño de fallo temprano (fail-fast) minimiza el tiempo de respuesta ante intentos no autorizados y reduce la carga computacional del servidor.

Paso	Acción	Componente Responsable	Detalle Técnico
1	Liveness Detection (Anti-Spoofing)	Score de vivacidad ≥ 0.85	DENY inmediato + alerta de tipo SPOOFING_ATTEMPT. El frame no se procesa con el modelo facial.
2	Detección de rostro en frame	Confianza de detección ≥ 0.90	DENY + log de tipo NO_FACE_DETECTED. Puede indicar obstrucción deliberada o condiciones de iluminación adversas.
3	Calidad del frame biométrico	Resolución mínima 96×96 px, nitidez $\geq$ umbral Laplaciano	DENY + log de tipo LOW_QUALITY_FRAME. El ESP32-S3 reintenta captura hasta 3 veces.
4	Similitud facial con identidad registrada	Distancia coseno ≤ 0.40 (equivalente a similitud ≥ 0.82)	DENY + log de tipo IDENTITY_MISMATCH. Se registra el embedding del intento fallido.
5	Validación de horario permitido	Timestamp UTC dentro del rango horario asignado al usuario	DENY + log de tipo ACCESS_OUT_OF_SCHEDULE. No implica identidad no reconocida.

6	Validación de estado del usuario	Estado en BD = ACTIVO (no bloqueado, no suspendido)	DENY + log de tipo USER_INACTIVE. Notificación inmediata al administrador.
7	Cooldown entre intentos	Intervalo mínimo de 3 s entre accesos del mismo usuario	DENY + log de tipo RATE_LIMIT_EXCEEDED. Previene ataques de repetición de frames.
8	Todas las validaciones superadas	Todos los umbrales cumplidos en secuencia	GRANT: se publica en topic MQTT acceso/puerta/{id}/comando con payload GRANT + token de sesión.

Los umbrales definidos en la Tabla 8 fueron calibrados considerando el balance entre tasa de falsa aceptación (FAR) y tasa de falso rechazo (FRR). Un umbral de similitud facial de 0.82 posiciona el sistema en un punto de operación que minimiza la FAR (riesgo de seguridad) sacrificando marginalmente la FRR (fricción de usuario), lo que es coherente con las prioridades de un sistema de control de acceso físico.

6.3.3.2. GESTIÓN DE EXCEPCIONES Y ALERTAS

El sistema clasifica los eventos de seguridad en tres niveles de severidad, cada uno con un protocolo de respuesta diferenciado. Esta taxonomía permite al administrador filtrar el ruido operativo y concentrar la atención en eventos de alto riesgo, al tiempo que mantiene un registro exhaustivo de toda actividad para fines de auditoría.

Paso	Acción	Componente Responsable	Detalle Técnico
CRÍTICO	SPOOFING_ATTEMPT	Liveness score < 0.85 en 1 intento	Bloqueo temporal del nodo (60 s). Notificación push inmediata al administrador. Captura y almacenamiento del frame como evidencia en BD.
CRÍTICO	BRUTE_FORCE_DETECTED	≥ 5 intentos DENY consecutivos en < 120 s desde el mismo nodo	Bloqueo del nodo por 300 s. Alerta de seguridad nivel 1. Log con historial completo de intentos y embeddings capturados.
ALTO	IDENTITY_MISMATCH	Similitud < 0.82 con cualquier perfil registrado	DENY sin bloqueo. Almacenamiento del embedding del intento. Notificación diferida (resumen cada 15 min si hay más de 3 eventos).
ALTO	ACCESS_OUT_OF_SCHEDULE	Identidad reconocida pero fuera de horario permitido	DENY + notificación inmediata al administrador (puede indicar intento planificado).
MEDIO	LOW_QUALITY_FRAME	Frame bajo umbral de calidad biométrica	Reintentos automáticos (máx. 3). Si persiste, DENY + log operativo. No genera alerta de seguridad.
MEDIO	USER_INACTIVE	Usuario con estado BLOQUEADO o SUSPENDIDO en BD	DENY + notificación al administrador del intento de un usuario bloqueado.

BAJO	RATE_LIMIT_EXCEEDED	Cooldown no cumplido (< 3 s entre intentos)	DENY silencioso (solo log). Puede indicar doble presentación involuntaria del mismo usuario.
INFO	SUCCESSFUL_ACCESS	Todos los umbrales superados	GRANT + log completo del evento con timestamp, ID de usuario, ID de nodo y score de similitud.
CRÍTICO	SPOOFING_ATTEMPT	Liveness score < 0.85 en 1 intento	Bloqueo temporal del nodo (60 s). Notificación push inmediata al administrador. Captura y almacenamiento del frame como evidencia en BD.

Las notificaciones de nivel CRÍTICO y ALTO se transmiten en tiempo real mediante dos canales complementarios: una publicación en el topic MQTT sistema/alertas/{severidad} que la Capa de Aplicación consume para actualizar el dashboard en tiempo real, y un correo electrónico o notificación push al administrador registrado. Los eventos de nivel MEDIO e INFO se consolidan en reportes periódicos accesibles desde la consola de administración.

Flujo de Escalamiento de Alertas

El siguiente esquema describe el flujo de decisión para la escalada de alertas desde la detección del evento hasta su resolución administrativa:

Fase	Acción del Sistema	Responsable	Tiempo Máximo
Detección	El motor de decisión clasifica el evento y asigna nivel de severidad.	Módulo de Lógica de Negocio	< 50 ms
Registro	Escritura del evento en tabla logs_acceso con todos los metadatos.	Módulo de Persistencia	< 100 ms
Publicación	Publicación MQTT en topic correspondiente al nivel de severidad.	Broker MQTT	< 200 ms
Notificación	Envío de alerta push/email para eventos CRÍTICO y ALTO.	Servicio de Notificaciones	< 2 s
Visualización	Actualización del dashboard en tiempo real en la Capa de Aplicación.	Interfaz Web (Capa 4)	< 500 ms
Resolución	El administrador marca el evento como revisado desde la consola. Se desbloquea el nodo si aplica.	Administrador del Sistema	Manual

6.3.3.3. MODO OFFLINE_EMERGENCY (LADO SERVIDOR)

El modo OFFLINE_EMERGENCY es el protocolo de contingencia que se activa cuando el sistema detecta la pérdida de conectividad entre uno o más nodos ESP32-S3 y el servidor central. Este escenario puede originarse por fallas en el router Wi-Fi, cortes de red, reinicios del servidor o saturación del broker MQTT. Sin una estrategia

de contingencia, estos eventos implicarían la paralización total del sistema de acceso, lo que resulta inaceptable en instalaciones de seguridad física.

El sistema implementa una arquitectura de contingencia en dos niveles que opera de forma coordinada entre el nodo (Capa 1) y el servidor (Capa 3), garantizando la continuidad operativa y la posterior sincronización de registros al restablecer la conectividad.

Detección de Pérdida de Conectividad

El servidor monitorea la actividad de cada nodo registrado mediante dos mecanismos complementarios:

- **Heartbeat MQTT:** cada nodo publica un mensaje periódico cada 30 segundos en el topic sistema/nodos/{id}/heartbeat. Si el servidor no recibe heartbeat durante 90 segundos (3 periodos consecutivos), clasifica el nodo como OFFLINE.
- **Watchdog de respuesta HTTP:** si el servidor no recibe confirmación del nodo tras publicar un comando GRANT o DENY en un intervalo de 5 segundos, incrementa el contador de timeouts del nodo. Tres timeouts consecutivos activan el estado OFFLINE.

Estado del Nodo	Condición de Activación	Acción del Servidor
ONLINE	Heartbeat recibido en los últimos 90 s	Operación normal. Procesamiento de imágenes y publicación de comandos MQTT.
DEGRADADO	1-2 timeouts de heartbeat o respuesta HTTP	Incremento de prioridad en reintentos MQTT (QoS 2). Alerta INFO al administrador.
OFFLINE	3+ timeouts consecutivos o ausencia de heartbeat > 90 s	Activación de modo OFFLINE_EMERGENCY en el nodo. Alerta ALTO al administrador. Inicio de cola de sincronización.
RECONECTADO	Recepción de heartbeat tras estado OFFLINE	Solicitud de sincronización de logs almacenados en MicroSD del nodo. Restauración de modo normal.

Protocolo de Contingencia del Servidor

Cuando el servidor detecta un nodo en estado OFFLINE, ejecuta las siguientes acciones de forma autónoma, sin requerir intervención del administrador:

Acción	Descripción Técnica	Objetivo
Generación de lista blanca cifrada	El servidor genera un snapshot de los usuarios con acceso activo en ese nodo, serializado en JSON y firmado con HMAC-SHA256 usando la clave compartida del nodo. Este paquete se almacena temporalmente en el servidor para su eventual transmisión al nodo.	Dotar al nodo de credenciales locales verificables sin conexión permanente.
Apertura de cola de sincronización	Se inicializa una cola FIFO en el servidor para el nodo OFFLINE. Todos los eventos de acceso registrados localmente en la MicroSD del nodo se	Garantizar integridad del log de auditoría sin pérdida de registros.

	encolarán para su ingesta en la BD central al reconectarse.	
Publicación de alerta OFFLINE	Se publica en el topic sistema/alertas/ALTO un mensaje JSON con el ID del nodo, timestamp de detección y estado OFFLINE. La Capa de Aplicación actualiza el indicador de estado del nodo en el dashboard.	Visibilidad inmediata del administrador sobre el nodo fuera de servicio.
Reintentos periódicos de reconexión	El servidor intenta publicar un mensaje de ping en el topic del nodo cada 15 segundos. Si el nodo responde, se inicia el protocolo de reconexión y sincronización.	Detección automática del restablecimiento de conectividad.

Proceso de Resincronización Post-Reconexión

Al detectar que un nodo OFFLINE ha vuelto a estar disponible, el servidor ejecuta un protocolo de resincronización ordenado que garantiza la consistencia de los datos sin duplicar registros:

Paso	Acción	Detalle Técnico
1	Handshake de reconexión	El nodo publica en sistema/nodos/{id}/reconnect con timestamp de desconexión, timestamp de reconexión y cantidad de registros pendientes en MicroSD.
2	Solicitud de logs pendientes	El servidor solicita al nodo mediante HTTP GET /api/v1/sync/logs?from={timestamp_offline} la transmisión de los registros almacenados localmente.
3	Validación e ingesta	El servidor valida la firma HMAC de cada registro recibido, descarta duplicados por índice de secuencia y persiste los eventos en la tabla logs_acceso con flag sync_mode = TRUE.
4	Confirmación y limpieza	El servidor publica confirmación de sincronización exitosa. El nodo elimina los registros ya sincronizados de la MicroSD para liberar espacio.
5	Restauración de modo normal	El servidor actualiza el estado del nodo a ONLINE en el registro de dispositivos y retoma el flujo operativo normal de procesamiento de imágenes.

Este mecanismo de resincronización garantiza que ningún evento de acceso se pierda durante una interrupción de conectividad, lo que resulta fundamental para mantener la integridad del registro de auditoría exigido en entornos de seguridad física. El flag sync_mode = TRUE en los registros sincronizados permite distinguirlos de los registros procesados en tiempo real, facilitando análisis forenses posteriores.

6.3.4. PERSISTENCIA DE DATOS RELACIONALES

6.3.4.1. SELECCIÓN DEL MOTOR DE BASE DE DATOS

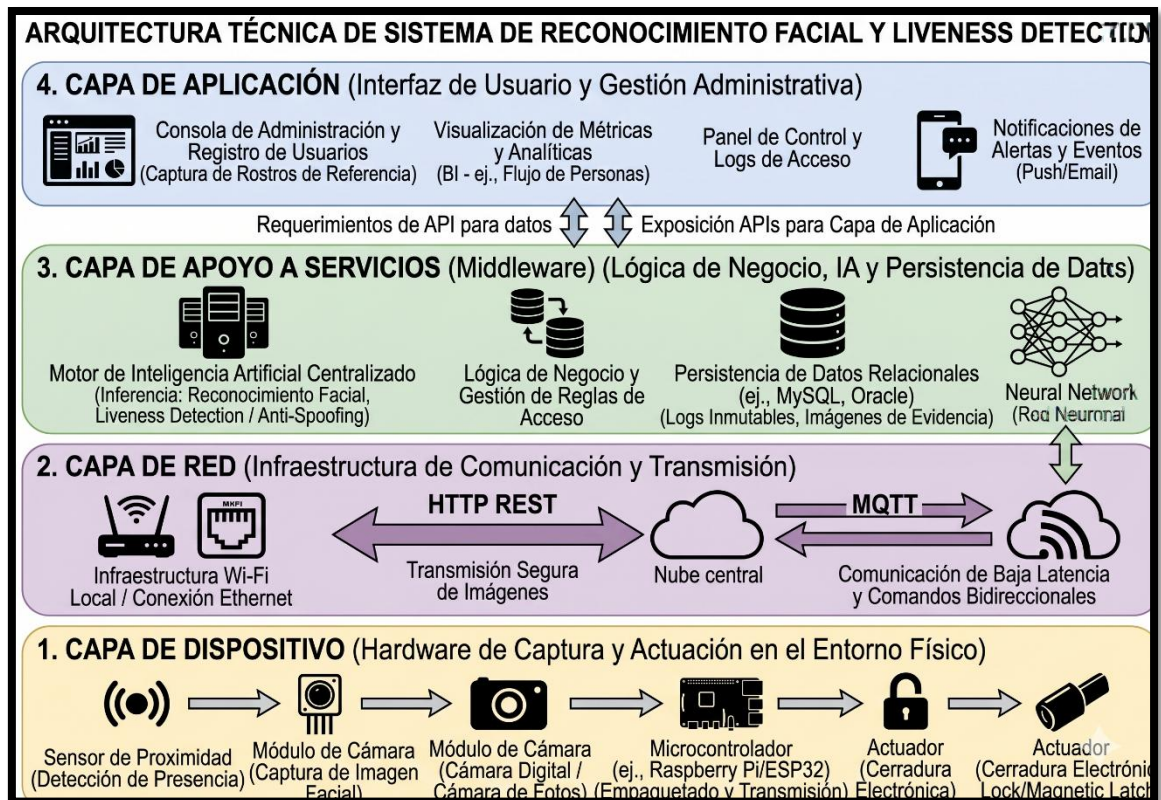
6.3.4.2. DISEÑO DEL ESQUEMA DE TABLAS

6.3.4.3. LOGS INMUTABLES E INTEGRIDAD DE DATOS

6.3.4.4. POLÍTICA DE RETENCIÓN Y BACKUP

6.4. CAPA DE APLICACIÓN:

Proporciona gestión integral de usuarios, monitoreo centralizado, auditoría de accesos, análisis de métricas y alertas inmediatas ante eventos sospechosos.



Bibliografía

1. Wróbel, K., Połap, D., & Wójcik, M. (2024). Reducing the power consumption of edge devices supporting ambient intelligence applications. *Information*, 15(3), 161. <https://doi.org/10.3390/info15030161>
2. Belgibayev, B., Mansurova, M., Ablay, G., Sarsembayeva, T., & Armankyzy, Z. (2025). Optimization of neural network models of computer vision for biometric identification on edge IoT devices. *Journal of Imaging*, 11(11), 419. <https://doi.org/10.3390/jimaging11110419>
3. Surantha, N., & Sugijakko, B. (2024). Lightweight face recognition-based portable attendance system with liveness detection. *Internet of Things*, 25, 101089. <https://doi.org/10.1016/j.iot.2024.101089>
4. Papageorgiou, G., Kokkonis, G., & Kontogiannis, S. (2025). Comparative analysis and implementation of HTTP3, MQTT, and CoAP for IoT applications. *Proceedings of the 28th Pan-Hellenic Conference on Progress in Computing and Informatics*. <https://doi.org/10.1145/3716554.3716830>
5. Awad, A. I., Abdalla, M., & Hassanien, A. E. (2024). AI-powered biometrics for Internet of Things security: A review and future vision. *Journal of Information Security and Applications*, 82, 103748. <https://doi.org/10.1016/j.jisa.2024.103748>
6. Leclerc, S., & Kärström, P. (2022). *Cloning attacks against NFC-based access control systems*. Mälardalen University. <https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1671642&dswid=1480>
7. Quirós Viquez, P., Gómez, A. F., & Córdoba Retana, J. (2022). *Adopción de biometría como mecanismo de autenticación en las empresas costarricenses*. Universidad

Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT).
<https://repositorio.ulacit.ac.cr/handle/20.500.14230/10852>